

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN
SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NIM	:	123240235 123240243 123240258
NAMA	:	Vania Christabella Jelita Syahwa Nabila Aliffa Izza Ferryna
PLUG	:	IF-E
NAMA ASISTEN	:	Khatama Putra Bintoro

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

Vania Christabella	123240235
Jelita Syahwa Nabila	123240243
Aliffa Izza Ferryna	123240258

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Asisten Praktikum

Khatama Putra
NIM. 123230053

Bintoro
NIM. 123230059

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Restoran Terbaik di Yogyakarta Menggunakan Metode AHP. Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang kami pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari kami dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun saya harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, kami ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 21 Mei 2026

Penyusun 1,

Penyusun 2,

Penyusun 3,

Vania Christabella
NIM. 123240235

Jelita Syahwa Nabila
NIM. 123240243

Aliffa Izza Ferryna
NIM. 123240258

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir	2
1.3 Manfaat Proyek Akhir	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
2.1 Dasar Teori	3
2.2 Skenario Kasus & Dataset	5
2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan	6
2.4 Perhitungan & Algoritma	7
2.5 Implementasi & Tampilan Sistem	8
BAB III JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas	29
3.1 Jadwal Pengerjaan	29
3.2 Pembagian Tugas.....	30
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	31
4.2 Kesimpulan.....	31
4.3 Saran	31
DAFTAR PUSTAKA.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami peningkatan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Yogyakarta dikenal sebagai salah satu kota tujuan wisata utama di Indonesia karena memiliki berbagai destinasi wisata budaya, sejarah, pendidikan, alam, dan hiburan yang menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Tingginya jumlah kunjungan wisatawan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan berbagai sektor ekonomi, salah satunya adalah industri kuliner.

Industri kuliner di Yogyakarta berkembang sangat pesat dengan munculnya berbagai restoran, cafe, angkringan, dan tempat makan yang menawarkan beragam konsep, menu makanan, fasilitas, serta harga yang berbeda-beda. Banyaknya pilihan restoran memberikan keuntungan bagi masyarakat dan wisatawan karena memiliki lebih banyak alternatif tempat makan sesuai kebutuhan dan preferensi mereka. Namun, di sisi lain kondisi tersebut juga menimbulkan permasalahan dalam proses pengambilan keputusan karena pengguna sering mengalami kesulitan dalam menentukan restoran terbaik yang sesuai dengan keinginan mereka.

Pemilihan restoran tidak hanya didasarkan pada rasa makanan saja, tetapi juga mempertimbangkan beberapa faktor lain seperti rating restoran, harga rata-rata makanan, jarak restoran, entertainment, dan tingkat keramaian restoran. Wisatawan maupun masyarakat lokal tentunya membutuhkan rekomendasi restoran yang mampu memberikan pelayanan dan pengalaman terbaik sesuai dengan kebutuhan mereka. Apabila pemilihan restoran dilakukan secara manual tanpa mempertimbangkan seluruh kriteria secara terstruktur, maka hasil keputusan yang diperoleh cenderung kurang objektif dan kurang efektif.

Permasalahan tersebut dapat diselesaikan menggunakan Sistem Pendukung Keputusan (SPK). Sistem Pendukung Keputusan merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan beberapa kriteria tertentu sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi lebih objektif, efektif, dan terarah. Pada proyek akhir ini digunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) karena metode ini mampu menentukan prioritas keputusan melalui proses perbandingan berpasangan antar kriteria dan menghasilkan bobot prioritas yang konsisten.

Metode AHP dipilih karena mampu menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan multikriteria dengan lebih terstruktur. Selain itu, metode ini juga menyediakan pengujian tingkat konsistensi melalui nilai Consistency Ratio (CR) sehingga hasil keputusan yang diperoleh dapat dinilai valid dan konsisten. Dengan menggunakan metode AHP, sistem dapat menentukan prioritas setiap kriteria restoran dan menghasilkan ranking restoran terbaik berdasarkan preferensi pengguna.

Sistem Pendukung Keputusan pada proyek akhir ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dan framework Streamlit. Sistem dirancang untuk menampilkan proses perhitungan AHP secara lengkap seperti matriks perbandingan berpasangan, normalisasi matriks, bobot prioritas, hingga perhitungan Consistency Ratio (CR). Dengan adanya sistem ini diharapkan pengguna dapat memperoleh rekomendasi restoran terbaik di Yogyakarta secara lebih cepat, objektif, dan efisien.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

Tujuan dari proyek akhir ini adalah:

1. Membangun Sistem Pendukung Keputusan pemilihan restoran terbaik di Yogyakarta menggunakan metode AHP.
2. Membantu pengguna menentukan restoran terbaik berdasarkan beberapa kriteria penilaian.
3. Mengimplementasikan metode AHP ke dalam aplikasi berbasis GUI menggunakan Streamlit.
4. Menampilkan proses perhitungan AHP secara lengkap mulai dari matriks perbandingan hingga hasil ranking restoran.

1.3 Manfaat Proyek Akhir

Manfaat dari proyek akhir ini adalah:

1. Membantu pengguna memperoleh rekomendasi restoran terbaik secara lebih cepat dan objektif.
2. Mempermudah proses pengambilan keputusan berdasarkan beberapa kriteria sekaligus.
3. Memberikan implementasi nyata metode AHP dalam bidang kuliner.
4. Menjadi media pembelajaran penerapan Sistem Pendukung Keputusan berbasis Streamlit dan Python.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Sistem Pendukung Keputusan (SPK)

Sistem Pendukung Keputusan atau *Decision Support System* (DSS) merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah semi terstruktur maupun tidak terstruktur. Sistem ini memanfaatkan data, model, dan metode tertentu sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi lebih efektif, objektif, dan terarah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fadhli Hasibuan dijelaskan bahwa SPK digunakan untuk membantu proses pemilihan alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan secara hierarkis menggunakan metode AHP.

Dalam proyek akhir ini, Sistem Pendukung Keputusan digunakan untuk membantu pengguna menentukan restoran terbaik di Yogyakarta berdasarkan beberapa kriteria seperti rating restoran, harga rata-rata makanan, jarak restoran, entertainment, dan tingkat keramaian restoran. Dengan adanya sistem ini, pengguna dapat memperoleh rekomendasi restoran secara lebih cepat dan objektif dibandingkan melakukan penilaian secara manual.

2.1.2 Analytical Hierarchy Process (AHP)

Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan metode pengambilan keputusan multikriteria yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Metode ini digunakan untuk menentukan prioritas keputusan melalui proses perbandingan berpasangan antar kriteria menggunakan skala kepentingan tertentu. Menurut penelitian Ahmad Fadhli Hasibuan, metode AHP digunakan sebagai kerangka kerja dalam pengambilan keputusan berdasarkan kriteria dan sub-kriteria yang telah disusun secara hierarkis.

Metode AHP dipilih karena mampu membantu menyelesaikan masalah pengambilan keputusan yang melibatkan banyak kriteria dan alternatif. Selain itu, metode ini juga dapat mengukur tingkat konsistensi penilaian melalui nilai *Consistency Ratio* (CR). Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa matriks perbandingan dianggap konsisten apabila nilai CR kurang dari atau sama dengan 0,1 atau 10%.

Metode AHP dipilih karena mampu:

- a. Menentukan prioritas dari beberapa kriteria.

- b. Mengukur tingkat konsistensi keputusan.
- c. Membantu proses pengambilan keputusan secara objektif.

Tahapan metode AHP meliputi:

- a. Menentukan tujuan keputusan.
- b. Menentukan kriteria dan alternatif.
- c. Membentuk matriks perbandingan berpasangan.
- d. Melakukan normalisasi matriks.
- e. Menghitung bobot prioritas.
- f. Menghitung nilai eigen.
- g. Menghitung *Consistency Index* (CI) dan *Consistency Ratio* (CR).
- h. Menentukan ranking alternatif terbaik.

Pada proyek akhir ini, metode AHP digunakan untuk menentukan bobot prioritas setiap kriteria restoran sehingga sistem dapat menghasilkan rekomendasi restoran terbaik secara objektif.

Kondisi konsistensi pada metode AHP dinyatakan valid apabila:

$$CR \leq 0.1$$

Jika nilai CR lebih kecil dari 0.1, maka hasil perbandingan antar kriteria dianggap konsisten dan dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

2.1.3 Skala Penilaian Saaty

Metode AHP menggunakan skala perbandingan berpasangan yang dikenal sebagai Skala Saaty dengan nilai 1–9. Berdasarkan jurnal Ahmad Fadhli Hasibuan, skala tersebut digunakan untuk menunjukkan tingkat kepentingan antar elemen dalam proses pengambilan keputusan.

Berikut skala penilaian yang digunakan :

Nilai	Keterangan
1	kedua elemen sama penting
3	sedikit lebih penting
5	lebih penting
7	sangat penting
9	mutlak lebih penting

2, 4, 6, 8	nilai tengah
------------	--------------

Pada sistem pemilihan restoran terbaik di Yogyakarta, skala ini digunakan pengguna untuk membandingkan tingkat kepentingan antar kriteria, misalnya antara harga dengan rating restoran atau antara lokasi dengan entertainment.

2.1.4 Wisata Kuliner dan Pemilihan Restoran

Wisata kuliner merupakan aktivitas yang berhubungan dengan pencarian dan pengalaman menikmati makanan khas suatu daerah. Berdasarkan jurnal mengenai Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Wisata Kuliner berbasis AHP dan SAW, sektor kuliner memiliki potensi besar dalam mendukung pariwisata daerah karena banyak wisatawan membutuhkan rekomendasi tempat makan yang sesuai dengan preferensi mereka.

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pengguna sering mengalami kesulitan menentukan tempat kuliner karena banyaknya alternatif dan perbedaan kriteria penilaian seperti harga, lokasi, fasilitas, dan jam operasional. Hal yang sama juga terjadi pada pemilihan restoran di Yogyakarta karena pengguna harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan restoran terbaik.

Oleh karena itu, pada proyek akhir ini digunakan Sistem Pendukung Keputusan berbasis metode AHP untuk membantu pengguna menentukan restoran terbaik secara lebih efektif berdasarkan beberapa kriteria penilaian yang telah ditentukan sebelumnya.

2.2 Skenario Kasus & Dataset

Pada proyek akhir ini dibangun Sistem Pendukung Keputusan untuk menentukan restoran terbaik di Yogyakarta menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Permasalahan yang terjadi adalah banyaknya pilihan restoran di Yogyakarta membuat pengguna mengalami kesulitan dalam menentukan restoran yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Pemilihan restoran tidak hanya mempertimbangkan kualitas makanan, tetapi juga faktor lain seperti harga, lokasi, entertainment, dan tingkat keramaian restoran.

Pengambil keputusan pada sistem ini adalah masyarakat umum atau pengguna yang ingin memperoleh rekomendasi restoran terbaik berdasarkan beberapa kriteria penilaian. Tujuan akhir dari sistem adalah menghasilkan ranking restoran terbaik berdasarkan hasil perhitungan metode AHP sehingga pengguna dapat memperoleh rekomendasi restoran secara lebih objektif dan efektif.

Dataset yang digunakan berupa dataset restoran di wilayah Yogyakarta dengan format CSV yang diperoleh dari internet dan telah diolah kembali untuk kebutuhan sistem.

Dataset memiliki lebih dari 250 data restoran sehingga telah memenuhi ketentuan proyek akhir praktikum SCPK.

Dataset berisi beberapa atribut restoran seperti:

- a. Nama restoran
- b. Rating toko/restoran
- c. Harga rata-rata makanan
- d. Jarak restoran
- e. Entertainment
- f. Tingkat keramaian restoran

Kriteria yang digunakan dalam sistem meliputi:

- a. Rating restoran
- b. Harga rata-rata makanan
- c. Jarak restoran
- d. Entertainment
- e. Tingkat keramaian restoran

2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan pada proyek akhir ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Sistem dirancang untuk membantu pengguna menentukan restoran terbaik berdasarkan beberapa kriteria penilaian.

2.3.1 Kriteria Penilaian:

Kode	Kriteria	Jenis
C1	Rating Restoran	Benefit
C2	Harga Rata-Rata Makanan	Cost
C3	Jarak Restoran	Cost
C4	Entertainment	Benefit
C5	Keramaian Restoran	Benefit

2.3.2 Alternatif:

Alternatif pada sistem berupa seluruh data restoran yang terdapat pada dataset “Places to Eat in the Jogja Region”. Dataset berisi lebih dari 250 restoran di wilayah Yogyakarta yang akan diproses menggunakan metode AHP untuk menghasilkan ranking restoran terbaik.

2.3.3 Skala Penilaian: Skala penilaian digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan antar kriteria berdasarkan metode AHP.

Nilai	Keterangan
1	Sama penting
3	Sedikit Lebih Penting
5	Lebih Penting
7	Sangat Penting
9	Mutlak Lebih Penting

2.3.4 Hierarki Keputusan:

- Tujuan: Menentukan restoran terbaik di Yogyakarta
- Kriteria: Rating, harga, jarak, entertainment, dan keramaian
- Alternatif: Daftar restoran yang tersedia pada dataset

2.4 Perhitungan & Algoritma

Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk menentukan prioritas keputusan berdasarkan perbandingan antar kriteria. Proses perhitungan pada sistem dilakukan melalui beberapa tahapan berikut :

2.4.1 Menentukan Kriteria dan Alternatif

Langkah pertama adalah menentukan kriteria penilaian dan alternatif restoran yang akan dibandingkan.

Pada perhitungan alternatif restoran, sistem tidak menggunakan input perbandingan manual antar alternatif. Matriks alternatif dibentuk secara otomatis berdasarkan nilai numerik pada dataset restoran menggunakan reciprocal matrix. Untuk kriteria benefit digunakan fungsi pembagian nilai alternatif secara langsung, sedangkan untuk kriteria cost digunakan reciprocal inverse agar menghasilkan bobot prioritas yang sesuai.

2.4.2 Membentuk Matriks Perbandingan Berpasangan

Setiap kriteria dibandingkan satu sama lain menggunakan skala Saaty 1–9 untuk mengetahui tingkat kepentingannya.

contoh matriks perbandingan :

Kriteria	C1	C2	C3
C1	1	3	5
C2	1/3	1	3
C3	1/5	1/3	1

2.4.3 Normalisasi Matriks

Nilai pada matriks perbandingan kemudian dinormalisasi dengan cara membagi setiap elemen dengan jumlah kolomnya masing-masing.

a. Menghitung Bobot Prioritas

Bobot prioritas diperoleh dari rata-rata setiap baris pada matriks hasil normalisasi dan digunakan sebagai nilai kepentingan masing-masing kriteria.

b. Menghitung Consistency Ratio (CR)

Setelah bobot diperoleh, dilakukan pengujian konsistensi menggunakan

$$CR = CR \leq 0.1$$

Jika nilai CR kurang dari atau sama dengan 0.1 maka hasil perbandingan antar kriteria dianggap konsisten dan dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

c. Menentukan Ranking Alternatif

Bobot prioritas setiap kriteria kemudian digunakan untuk menghitung nilai akhir masing-masing restoran. Restoran dengan nilai tertinggi akan menjadi rekomendasi terbaik bagi pengguna.

2.5 Implementasi & Tampilan Sistem

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import base64

with open("logo.jpg", "rb") as img:
    LOGO_B64 = base64.b64encode(img.read()).decode("utf-8")

st.set_page_config(
    page_title="SPK Restoran Yogyakarta",
    layout="wide",
    initial_sidebar_state="expanded",
)

st.markdown(f"""
<style>
:root {{
  --primary: #FF3B30; --brown-dark: #6B3C2E; --brown-mid: #D68A6B;
  --caramel: #C98D6B; --cream: #FFF1E1; --skin: #FFD9B3;
  --bg: #FFF8F3; --surface: #FFFFFF; --border: #F0D9C8;
  --text: #3A1A10; --text-muted: #8C6052;
}}
html, body, [class*="css"] {{ font-family: Times New Roman, serif;
color: var(--text); }}
.stApp {{ background: var(--bg); }}
h1,h2,h3,h4 {{ font-family: Georgia, serif; color: var(--brown-dark)
!important; }}
hr {{ border-color: var(--border) !important; }}
```

```

    [data-testid="stSidebar"] {{
      background: linear-gradient(180deg, #3A1A10, #6B3C2E) !important;
    }}
    .sidebar-header {{ text-align:center; padding:20px 12px 14px; }}
    .sidebar-logo-img {{ width:80px; height:80px; border-radius:50%;
object-fit:cover; border:2px solid rgba(255,255,255,0.3); margin-
bottom:8px; }}
    .sidebar-title {{ font-family:Georgia,serif; font-size:20px; font-
weight:bold; color:#FFFFFF; margin-bottom:3px; }}
    .sidebar-subtitle {{ font-size:12px; color:#FFD9B3; }}
    .sidebar-divider {{ border:none; height:1px;
background:rgba(255,255,255,0.1); margin:14px 0; }}
    .sidebar-label {{ font-size:11px; letter-spacing:1.5px; color:#E7A57C;
margin-bottom:8px; padding-left:6px; text-transform:uppercase; }}
    [data-testid="stSidebar"] .stRadio label {{ border-radius:8px
!important; padding:8px 12px !important; }}
    [data-testid="stSidebar"] .stRadio label[data-selected="true"] {{
background:rgba(255,59,48,0.25) !important; border-left:3px solid
#FF3B30 !important; }}
    [data-testid="stSidebar"] .stRadio label p {{ font-size:14px
!important; color:#FFF1E1 !important; }}
    [data-testid="stSidebar"] input[type="radio"] {{ display:none; }}

    .metric-card {{ background:var(--surface); border-radius:10px;
padding:16px 18px; border:1px solid var(--border); }}
    .metric-label {{ font-size:11px; color:var(--text-muted); text-
transform:uppercase; letter-spacing:0.6px; }}
    .metric-value {{ font-size:26px; font-weight:bold; margin:4px 0 2px;
font-family:Georgia,serif; }}
    .metric-sub {{ font-size:12px; color:var(--text-muted); }}
    .metric-red .metric-value {{ color:var(--primary); }}
    .metric-brown .metric-value {{ color:var(--brown-dark); }}
    .metric-caramel .metric-value {{ color:var(--caramel); }}

    .hero-box {{ background:linear-gradient(135deg,#6B3C2E,#3A1A10);
border-radius:12px; padding:24px 28px; margin-bottom:20px; border-
left:5px solid #FF3B30; }}
    .hero-title {{ font-family:Georgia,serif; font-size:26px; font-
weight:bold; color:#FFFFFF; margin-bottom:6px; }}
    .hero-sub {{ font-size:14px; color:#FFD9B3; line-height:1.6; max-
width:520px; }}

    .info-box {{ background:var(--cream); border-left:4px solid var(--
brown-mid); border-radius:0 8px 8px 0; padding:12px 16px; font-size:14px;
margin:10px 0; }}
    .warn-box {{ background:#FFF0ED; border-left:4px solid var(--primary);
border-radius:0 8px 8px 0; padding:12px 16px; font-size:14px;
color:#7A1A10; margin:10px 0; }}

    .stButton > button {{ background:#FF3B30 !important; color:white
!important; border:none !important; border-radius:8px !important; font-
weight:bold !important; font-family:Georgia,serif !important; }}

    .profile-card {{ background:var(--surface); border-radius:12px;
padding:24px; border:1px solid var(--border); text-align:center; }}
    .avatar-ring {{ width:72px; height:72px; border-radius:50%;
background:linear-gradient(135deg,#FF3B30,#D68A6B); display:flex;

```

```

align-items:center; justify-content:center; font-size:28px; margin:0
auto 12px; }}
</style>
"""', unsafe_allow_html=True)

#          —————          SESSION          STATE


---


if "current_page" not in st.session_state:
    st.session_state.current_page = "Beranda"
if "ahp_result" not in st.session_state:
    st.session_state.ahp_result = None
if "comparisons" not in st.session_state:
    st.session_state.comparisons = {}
if "ranking_list" not in st.session_state:
    st.session_state.ranking_list = None

#          —————          AHP          FUNCTIONS


---


def normalize_comparation(M):
    M = np.array(M, dtype=float)
    return M / M.sum(axis=0)

def weight(M_norm):
    return np.mean(M_norm, axis=1)

RI_TABLE = {1:0.00,2:0.00,3:0.58,4:0.90,5:1.12,6:1.24,
7:1.32,8:1.41,9:1.45,10:1.51,11:1.53,12:1.54,13:1.56,14:1.57}

def validity_check(M, W):
    M = np.array(M, dtype=float)
    W = np.array(W, dtype=float)
    n = len(M)
    CV = (M @ W) / W
    eigen = np.mean(CV)
    ri = RI_TABLE.get(n, 1.57)
    CI = (eigen - n) / (n - 1) if n > 1 else 0
    CR = CI / ri if ri > 0 else 0
    return {"CV": CV, "eigen": eigen, "CI": CI, "RI": ri, "CR": CR,
"valid": CR <= 0.1}

def build_reciprocal_matrix(values):
    n = len(values)
    values = np.array(values, dtype=float)
    M = np.ones((n, n))
    for i in range(n):
        for j in range(n):
            M[i][j] = values[i] / values[j] if values[j] != 0 else 1.0
    return M

def build_reciprocal_matrix_lower(values):
    n = len(values)
    values = np.array(values, dtype=float)
    M = np.ones((n, n))
    for i in range(n):
        for j in range(n):
            M[i][j] = values[j] / values[i] if values[i] != 0 else 1.0
    return M

```

```

def final_weight(W_alt, W_crit):
    return np.array(W_alt, dtype=float).T @ np.array(W_crit,
dtype=float)

def saaty_to_matrix(n_criteria, comparisons):
    M = np.ones((n_criteria, n_criteria))
    for (i, j), v in comparisons.items():
        M[i][j] = v
        M[j][i] = 1.0 / v
    return M

# ————— LOAD ————— DATA
@st.cache_data
def load_data():
    df = pd.read_csv("places_to_eat_in_the_jogja_region.csv")
    df["Jarak (km)"] = df["Lokasi
Restoran"].str.extract(r"([\d.]+)").astype(float)
    df["Diskon"] = (df["Toko Sering Diskon (Ya/Tidak)"] ==
"Ya").astype(int)
    df["Pasangan"] = (df["Pelayanan Khusus Pasangan (Ya/Tidak)"] ==
"Ya").astype(int)
    df["AYCE"] = (df["All You Can Eat atau Ala Carte"] == "All You Can
Eat").astype(int)
    df["Nama Singkat"] = df["Nama
Restoran"].str.split(",").str[0].str.strip()
    return df

df = load_data()

# ————— SIDEBAR —————
PAGES = ["Beranda", "Input Bobot AHP", "Proses AHP", "Hasil Ranking",
"Profil Kelompok"]
PAGES_LABEL = ["Beranda", "Input Bobot AHP", "Proses AHP", "Hasil
Ranking", "Profil Kelompok"]

with st.sidebar:
    st.markdown(f"""
<div class="sidebar-header">
    
    <div class="sidebar-title">SPK Restoran</div>
    <div class="sidebar-subtitle">Yogyakarta &bull; Metode AHP</div>
</div>
<hr class="sidebar-divider">
<div class="sidebar-label">Navigasi</div>
""", unsafe_allow_html=True)

    cur = st.session_state.current_page
    cur_idx = PAGES.index(cur) if cur in PAGES else 0
    page = st.radio("Pilih halaman:", PAGES, index=cur_idx,
label_visibility="collapsed")
    st.session_state.current_page = page

    st.markdown("""
<hr style='border-color:rgba(231,165,124,0.2);margin:12px 0;'/>
<div
style='text-align:center;font-
size:11px;color:#E7A57C;opacity:0.8;padding-bottom:16px;'>

```

```

        Sistem Cerdas Pendukung Keputusan<br/>© 2025 &middot; UPN Veteran
Yogyakarta
    </div>
    """, unsafe_allow_html=True)

```

```

#          _____          KRITERIA          SETUP

```

```

CRITERIA = {
    "Rating":      {"col": "Rating Toko",          "benefit":
True, "label": "Rating"},
    "Harga":      {"col": "Harga Rata-Rata Makanan di Toko (Rp)",
"benefit": False, "label": "Harga"},
    "Jarak":      {"col": "Jarak (km)",          "benefit":
False, "label": "Jarak"},
    "Entertainment":      {"col":          "Entertainment",
"benefit": True, "label": "Entertainment"},
    "Keramaian":      {"col":      "Keramaian      Restoran",
"benefit": True, "label": "Keramaian"},
}
CRIT_NAMES = list(CRITERIA.keys())
N_CRIT = len(CRIT_NAMES)

```

```

#

```

```

# PAGE: BERANDA
#

```

```

if page == "Beranda":
    st.markdown("""
        <div class='hero-box'>
            <div class='hero-title'>Sistem      Pendukung      Keputusan
Restoran</div>
            <div class='hero-sub'>
                Pemilihan restoran terbaik di Yogyakarta menggunakan metode
                <strong>Analytical Hierarchy Process (AHP)</strong>.
            </div>
        </div>
        """, unsafe_allow_html=True)

    c1, c2, c3 = st.columns(3)
    with c1:
        st.markdown(f"""
            <div class='metric-card metric-red'>
                <div class='metric-label'>Total Restoran</div>
                <div class='metric-value'>{len(df)}</div>
                <div class='metric-sub'>Data restoran tersedia</div>
            </div>""", unsafe_allow_html=True)
    with c2:
        st.markdown("""
            <div class='metric-card metric-brown'>
                <div class='metric-label'>Jumlah Kriteria</div>
                <div class='metric-value'>5</div>
                <div class='metric-sub'>Kriteria keputusan AHP</div>
            </div>""", unsafe_allow_html=True)
    with c3:
        st.markdown("""
            <div class='metric-card metric-caramel'>

```



```

        <div class='metric-label'>Metode SPK</div>
        <div class='metric-value'>AHP</div>
        <div class='metric-sub'>Analytical Hierarchy Process</div>
    </div>""", unsafe_allow_html=True)

    st.markdown("<br>", unsafe_allow_html=True)
    st.markdown("### Tentang Metode AHP")
    st.markdown("""
    <div class='info-box'>
        <b>Analytical Hierarchy Process (AHP)</b> adalah metode pengambilan
        keputusan multikriteria
        yang dikembangkan oleh <b>Dr. Thomas L. Saaty</b> pada awal tahun
        1970-an.
        Metode ini bekerja dengan membandingkan setiap kriteria secara
        berpasangan
        (<i>pairwise comparison</i>) menggunakan <b>Skala Saaty (1-9)</b>,
        menghitung bobot prioritas setiap kriteria dan alternatif, lalu
        memvalidasi
        konsistensi penilaian melalui <b>Consistency Ratio (CR <= 0.1)</b>.
        Hasil akhirnya berupa ranking restoran terbaik berdasarkan preferensi
        pengguna.
    </div>
    """, unsafe_allow_html=True)

    st.markdown("<br>", unsafe_allow_html=True)
    st.markdown("### Dataset Restoran Yogyakarta")

    col1, col2 = st.columns([2, 1])
    with col1:
        search = st.text_input("Cari nama restoran",
        placeholder="Contoh: Gudeg, Steak, Sushi...")
    with col2:
        rating_range = st.slider(
            "Range Rating",
            float(df["Rating Toko"].min()), float(df["Rating
            Toko"].max()),
            (float(df["Rating Toko"].min()), float(df["Rating
            Toko"].max()))
        )
    with st.expander("Filter Suasana", expanded=False):
        suasana_filter = st.multiselect(
            "Jenis Suasana",
            df["Jenis Suasana"].unique().tolist(),
            default=df["Jenis Suasana"].unique().tolist()
        )

    filtered = df.copy()
    if search:
        filtered = filtered[filtered["Nama Restoran"].str.contains(search, case=False, na=False)]
        filtered = filtered[filtered["Jenis Suasana"].isin(suasana_filter)]
        filtered = filtered[(filtered["Rating Toko"] >= rating_range[0]) &
        (filtered["Rating Toko"] <= rating_range[1])]

    st.markdown(f"<p style='color:var(--text-muted);font-size:13px;'>Menampilkan <strong>{len(filtered)}</strong> dari {len(df)} restoran</p>", unsafe_allow_html=True)

```

```

        show_cols = ["Nama Singkat", "Preferensi Makanan", "Lokasi Restoran",
"Rating Toko",
                        "Harga Rata-Rata Makanan di Toko (Rp)", "Jenis Suasana",
                        "Entertainment", "Keramaian Restoran", "Toko Sering
Diskon (Ya/Tidak)"]
        st.dataframe(filtered[show_cols].reset_index(drop=True),
use_container_width=True, height=420)

        st.markdown("<br>", unsafe_allow_html=True)
        if st.button("Mulai Input Bobot AHP"):
            st.session_state.current_page = "Input Bobot AHP"
            st.rerun()

#
=====
# PAGE: INPUT BOBOT AHP
#
=====

elif page == "Input Bobot AHP":
    st.markdown("""
<div class='hero-box'>
    <div class='hero-title'>Input Perbandingan Kriteria AHP</div>
    <div class='hero-sub'>Tentukan tingkat kepentingan antar
kriteria menggunakan skala Saaty.</div>
</div>
""", unsafe_allow_html=True)

    with st.expander("Panduan Skala Saaty", expanded=False):
        saaty_df = pd.DataFrame({
            "Nilai": [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9],
            "Keterangan": [
                "Sama penting", "Antara 1 dan 3", "Sedikit lebih
penting",
                "Antara 3 dan 5", "Lebih penting", "Antara 5 dan 7",
                "Sangat lebih penting", "Antara 7 dan 9", "Mutlak lebih
penting"
            ]
        })
        st.dataframe(saaty_df, use_container_width=True,
hide_index=True)

        st.markdown("### Perbandingan Berpasangan Kriteria")
        st.caption("Pilih tingkat kepentingan antar kriteria untuk membentuk
matriks pairwise comparison.")

        comparisons = {}
        pairs = [(i, j) for i in range(N_CRIT) for j in range(i + 1, N_CRIT)]
        for idx in range(0, len(pairs), 2):
            row_pairs = pairs[idx:idx + 2]
            cols = st.columns(2)
            for col_idx, (i, j) in enumerate(row_pairs):
                with cols[col_idx]:
                    ci_name = CRIT_NAMES[i]
                    cj_name = CRIT_NAMES[j]
                    label_i = CRITERIA[ci_name]["label"]
                    label_j = CRITERIA[cj_name]["label"]
                    key = f"comp_{i}_{j}"

```

```

        default_val = st.session_state.comparisons.get(key, 0)
        st.markdown(f"""
        <div style='font-size:14px;font-weight:700;margin-
bottom:8px;margin-top:8px;color:var(--text);'>
            {label_i} vs {label_j}
        </div>""", unsafe_allow_html=True)
        c1, c2 = st.columns([2, 1])
        with c1:
            direction = st.selectbox(
                "Arah",
                [f"{ci_name} lebih penting", "Sama penting",
                f"{cj_name} lebih penting"],
                index=1 if default_val == 0 else (0 if
                default_val > 0 else 2),
                key=f"dir_{i}_{j}",
                label_visibility="collapsed"
            )
            with c2:
                magnitude = st.select_slider(
                    "Nilai", options=[1,2,3,4,5,6,7,8,9],
                    value=max(1, abs(int(default_val))) if
                default_val != 0 else 1,
                    key=f"mag_{i}_{j}",
                    label_visibility="collapsed"
                )
            st.markdown("<div style='height:10px'></div>",
            unsafe_allow_html=True)
            if "Sama" in direction:
                val = 1.0
            elif ci_name in direction:
                val = float(magnitude)
            else:
                val = 1.0 / float(magnitude)
            comparisons[(i, j)] = val
            st.session_state.comparisons[key] = val

        st.session_state.comparisons.update({f"comp_{i}_{j}": v for (i, j),
        v in comparisons.items()})

        st.markdown("<br>", unsafe_allow_html=True)
        if st.button("Lanjut Hitung AHP"):
            st.session_state.current_page = "Proses AHP"
            st.rerun()

#
=====
# PAGE: PROSES AHP
#
=====

elif page == "Proses AHP":
    st.markdown("""
    <div class='hero-box'>
        <div class='hero-title'>Proses Perhitungan AHP</div>
        <div class='hero-sub'>
            Menampilkan proses AHP: matriks perbandingan, normalisasi,
            bobot prioritas, dan consistency ratio (CR).
        </div>
    """)

```

```

</div>
"""", unsafe_allow_html=True)
st.markdown("""
<div class='info-box'>
    Klik tombol di bawah untuk menjalankan proses AHP berdasarkan
    bobot pairwise comparison yang telah diinput.
</div>
""", unsafe_allow_html=True)

if st.button("Hitung AHP"):
    with st.spinner("Menghitung proses AHP..."):
        comp_dict = {
            (i, j):
st.session_state.comparisons.get(f"comp_{i}_{j}", 1.0)
            for i in range(N_CRIT) for j in range(i + 1, N_CRIT)
        }
        M_crit = saaty_to_matrix(N_CRIT, comp_dict)
        M_crit_norm = normalize_comparation(M_crit)
        W_crit = weight(M_crit_norm)

        crit_validity = validity_check(M_crit, W_crit)
        if not crit_validity["valid"]:
            st.error(
                f"Consistency Ratio (CR) =
{crit_validity['CR']:.4f}\n\n"
                "Matriks perbandingan kriteria tidak konsisten.\n"
                "Silakan perbaiki input bobot pairwise comparison
hingga CR <= 0.1!")
            st.stop()

        alt_weights = {}
        alt_details = {}
        for cname, cinfo in CRITERIA.items():
            vals = df[cinfo["col"]].values.astype(float)
            M_alt = build_reciprocal_matrix(vals) if
cinfo["benefit"] else build_reciprocal_matrix_lower(vals)
            M_alt_norm = normalize_comparation(M_alt)
            W_alt = weight(M_alt_norm)
            alt_validity = validity_check(M_alt, W_alt)
            alt_weights[cname] = W_alt
            alt_details[cname] = {"matrix": M_alt, "weights": W_alt,
"validity": alt_validity}

        W_total = np.array([alt_weights[c] for c in CRIT_NAMES])
        W_final = final_weight(W_total, W_crit)

        st.session_state.ahp_result = {
            "M_crit": M_crit, "M_crit_norm": M_crit_norm,
            "W_crit": W_crit, "crit_validity": crit_validity,
            "alt_details": alt_details, "W_final": W_final,
            "W_crit_named": dict(zip(CRIT_NAMES, W_crit)),
        }
        df_init = pd.DataFrame({
            "Nama Restoran": df["Nama Singkat"].values,
            "Skor AHP": W_final,
        }).sort_values("Skor AHP",
ascending=False).reset_index(drop=True)
        st.session_state.ranking_list = df_init["Nama
Restoran"].tolist()

```

```

        st.success("Proses perhitungan AHP selesai!")

    res = st.session_state.ahp_result
    if res is None:
        st.markdown("""
            <div class='warn-box'>
                Proses AHP belum dijalankan. Klik tombol <b>Hitung AHP</b>
            </div>""", unsafe_allow_html=True)
    else:
        st.markdown("### Matriks Kriteria")
        tab1, tab2, tab3 = st.tabs(["Matriks Asli", "Normalisasi", "Bobot
& CR"])
        with tab1:
            st.dataframe(pd.DataFrame(res["M_crit"], index=CRIT_NAMES,
columns=CRIT_NAMES).round(4), use_container_width=True)
        with tab2:
            st.dataframe(pd.DataFrame(res["M_crit_norm"],
index=CRIT_NAMES, columns=CRIT_NAMES).round(4),
use_container_width=True)
        with tab3:
            col1, col2 = st.columns(2)
            with col1:
                st.dataframe(pd.DataFrame({"Kriteria": CRIT_NAMES,
"Bobot": res["W_crit"].round(4)}),
use_container_width=True, hide_index=True)
            with col2:
                v = res["crit_validity"]
                st.dataframe(pd.DataFrame({
                    "Parameter": ["Eigen Value (lambda_max)", "CI",
"RI", "CR", "Status"],
                    "Nilai": [round(v["eigen"],4), round(v["CI"],4),
round(v["RI"],4), round(v["CR"],4),
                    "Konsisten" if v["valid"] else "Tidak
Konsisten"]
                }), use_container_width=True, hide_index=True)

        st.markdown("---")
        st.markdown("### Matriks Alternatif per Kriteria")
        st.caption("Ditampilkan sebagai sampel. Setiap kriteria
menyertakan tabel CV dan status konsistensi.")

        sample_size = 6
        for cname, detail in res["alt_details"].items():
            with st.expander(f"{CRITERIA[cname]}['label']}",
expanded=False):
                sample_idx = list(range(min(sample_size, len(df))))
                sample_names = df["Nama
Singkat"].iloc[sample_idx].tolist()

                st.markdown("***Sampel Matriks Pairwise**")
                M_sample = detail["matrix"][np.ix_(sample_idx,
sample_idx)]
                st.dataframe(pd.DataFrame(M_sample, index=sample_names,
columns=sample_names).round(3),
use_container_width=True)

                st.markdown("***Bobot Alternatif Teratas**")

```

```

        top_alt = pd.DataFrame({
            "Restoran": df["Nama Singkat"], "Bobot":
detail["weights"]
        }).sort_values("Bobot", ascending=False).head(5)
        st.dataframe(top_alt.reset_index(drop=True),
use_container_width=True, hide_index=True)

        st.markdown("***Tabel CV & Konsistensi***")
        v = detail["validity"]
        cv_df = pd.DataFrame({
            "Parameter": ["Eigen Value ( $\lambda_{max}$ )", "CI",
"RI", "CR", "Status"],
            "Nilai": [round(v["eigen"],4), round(v["CI"],4),
round(v["RI"],4), round(v["CR"],4),
            "Konsisten" if v["valid"] else "Tidak
Konsisten"]
        })
        st.dataframe(cv_df, use_container_width=True,
hide_index=True)

        st.markdown("---")
        st.markdown("### Bobot Akhir Alternatif (Top 5)")
        df_final5 = pd.DataFrame({
            "Nama Restoran": df["Nama Singkat"].values,
            "Skor AHP": res["W_final"]
        }).sort_values("Skor AHP", ascending=False).head(5)
        st.dataframe(df_final5.reset_index(drop=True),
use_container_width=True, hide_index=True)

        st.markdown("<br>", unsafe_allow_html=True)
        if st.button("Lihat Hasil Ranking"):
            st.session_state.current_page = "Hasil Ranking"
            st.rerun()

#
=====
=====
# PAGE: HASIL RANKING
#
=====
=====
elif page == "Hasil Ranking":
    st.markdown("""
<div class='hero-box'>
    <div class='hero-title'>Hasil Ranking Restoran</div>
    <div class='hero-sub'>Menampilkan hasil ranking restoran terbaik
berdasarkan metode AHP.</div>
</div>
""", unsafe_allow_html=True)

    res = st.session_state.ahp_result
    if res is None:
        st.markdown("""
<div class='warn-box'>
            Perhitungan AHP belum dijalankan.
            Silakan buka halaman <b>Proses AHP</b> dan tekan <b>Hitung
AHP</b>.
        </div>""", unsafe_allow_html=True)
    else:

```

```

df_full = pd.DataFrame({
    "Nama Restoran": df["Nama Singkat"].values,
    "Skor AHP":      res["W_final"],
    "Rating":        df["Rating Toko"].values,
    "Harga":         df["Harga Rata-Rata Makanan di Toko
(Rp)"].values,
    "Lokasi":        df["Lokasi Restoran"].values,
    "Entertainment": df["Entertainment"].values,
    "Jenis Suasana": df["Jenis Suasana"].values,
    "Keramaian":    df["Keramaian Restoran"].values,
}).sort_values("Skor", ascending=False).reset_index(drop=True)

best = df_full.iloc[0]

st.markdown("### Kesimpulan Alternatif Terbaik")

card_style = """
background: var(--surface);
border-radius: 14px;
padding: 20px;
border: 1px solid var(--border);
box-shadow: 0 2px 10px rgba(107,60,46,0.07);
height: 150px;
display: flex;
flex-direction: column;
justify-content: flex-start;
"""

b1, b2, b3, b4 = st.columns(4)
with b1:
    st.markdown(f"""
    <div style="{card_style}">
        <div class='metric-label'>Peringkat Terbaik</div>
        <div class='metric-value' style='font-
size:18px;color:#6B3C2E;'>
            #1 - {best['Nama Restoran']}
        </div>
    </div>
    """, unsafe_allow_html=True)
with b2:
    st.markdown(f"""
    <div style="{card_style}">
        <div class='metric-label'>Rating</div>
        <div class='metric-value'
style='color:#FF3B30;'>{best['Rating']:.1f}</div>
    </div>
    """, unsafe_allow_html=True)
with b3:
    st.markdown(f"""
    <div style="{card_style}">
        <div class='metric-label'>Harga</div>
        <div class='metric-value' style='font-
size:22px;color:#C98D6B;'>
            Rp {int(best['Harga']):,}
        </div>
    </div>
    """, unsafe_allow_html=True)
with b4:

```

```

        st.markdown(f"""
        <div style="{card_style}">
            <div class='metric-label'>Skor AHP</div>
            <div class='metric-value' style='font-
size:22px;color:#6B3C2E;'>
                {best['Skor AHP']:.6f}
            </div>
        </div>
        """, unsafe_allow_html=True)

    st.markdown(
        "<div style='margin-top:40px;'></div>",
        unsafe_allow_html=True
    )

    st.markdown("### Visualisasi Skor AHP (Top 10)")
    top_chart = df_full.head(10)
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))
    fig.patch.set_facecolor("#FFF8F3")
    ax.set_facecolor("#FFF8F3")
    bar_colors = ["#FF3B30" if i < 3 else "#C98D6B" for i in
range(len(top_chart))]
    ax.bar(top_chart["Nama Restoran"], top_chart["Skor AHP"],
color=bar_colors)
    ax.set_ylabel("Skor AHP", fontsize=10, color="#3A1A10")
    ax.set_xlabel("Restoran", fontsize=10, color="#3A1A10")
    ax.set_title("Top 10 Restoran Terbaik", fontsize=13,
fontweight="bold", pad=14, color="#3A1A10")
    ax.tick_params(axis="x", rotation=20, labels=9,
colors="#3A1A10")
    ax.tick_params(axis="y", colors="#3A1A10")
    ax.spines["top"].set_visible(False)
    ax.spines["right"].set_visible(False)
    ax.spines["left"].set_color("#D68A6B")
    ax.spines["bottom"].set_color("#D68A6B")
    st.pyplot(fig)
    plt.close()

    st.markdown("<br>", unsafe_allow_html=True)

    st.markdown("### Tabel Ranking Restoran")

    jumlah_data = st.number_input(
        "Masukkan jumlah data yang ingin ditampilkan:",
        min_value=1,
        value=10,
        step=1
    )

    df_show = df_full.head(int(jumlah_data)).copy()
    df_show.insert(0, "Peringkat", range(1, len(df_show) + 1))

    display_cols = [
        "Peringkat", "Nama Restoran", "Rating", "Harga",
        "Skor AHP", "Lokasi", "Entertainment", "Jenis Suasana",
        "Keramaian"
    ]
    df_display = df_show[display_cols]

```



```

def highlight_rank(row):
    if row["Peringkat"] == 1:
        return ["background-color: rgba(255,59,48,0.12); font-
weight:600"] * len(row)
    elif row["Peringkat"] == 2:
        return ["background-color: rgba(214,138,107,0.10)"] *
len(row)
    elif row["Peringkat"] == 3:
        return ["background-color: rgba(201,141,107,0.10)"] *
len(row)
    return [""] * len(row)

styled = df_display.style.apply(highlight_rank, axis=1).format({
    "Skor AHP": "{:.6f}",
    "Harga": "Rp {:.0f}",
    "Rating": "{:.1f}"
})

st.dataframe(styled, use_container_width=True, hide_index=True)

csv_data = df_display.to_csv(index=False).encode("utf-8")
st.download_button(
    label="Download Ranking CSV",
    data=csv_data,
    file_name="ranking_restoran_ahp.csv",
    mime="text/csv"
)

#
=====
# PAGE: PROFIL KELOMPOK
#
=====

elif page == "Profil Kelompok":
    st.markdown("""
<div class='hero-box'>
    <div class='hero-title'>Profil Kelompok</div>
    <div class='hero-sub'>
        Proyek Akhir Praktikum Sistem Cerdas Pendukung Keputusan
(SCPK)
        menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP).
    </div>
</div>
""", unsafe_allow_html=True)

st.markdown("### Informasi Proyek")
ic1, ic2 = st.columns(2)
with ic1:
    st.markdown("""
<div class='info-box'>
<b>Nama Proyek</b><br>
SPK Rekomendasi Restoran Terbaik di Yogyakarta<br><br>
<b>Metode</b><br>
Analytical Hierarchy Process (AHP)
</div>""", unsafe_allow_html=True)
with ic2:
    st.markdown("""

```

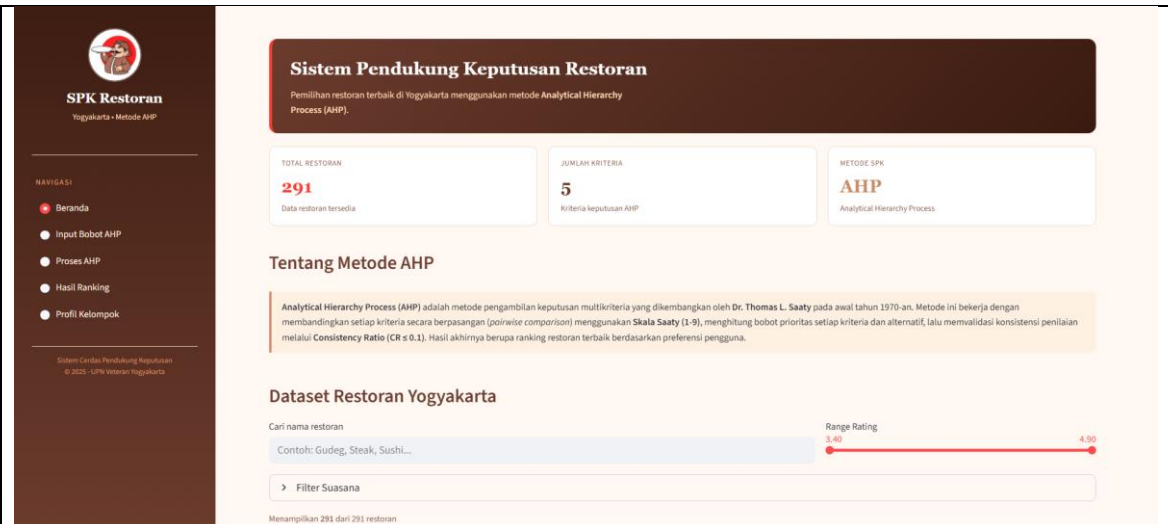
```

<div class='info-box'>
<b>Dataset</b><br>
Places to Eat in the Jogja Region (Kaggle)<br><br>
<b>Framework</b><br>
Streamlit &middot; Python &middot; Pandas &middot; Matplotlib
</div>""", unsafe_allow_html=True)

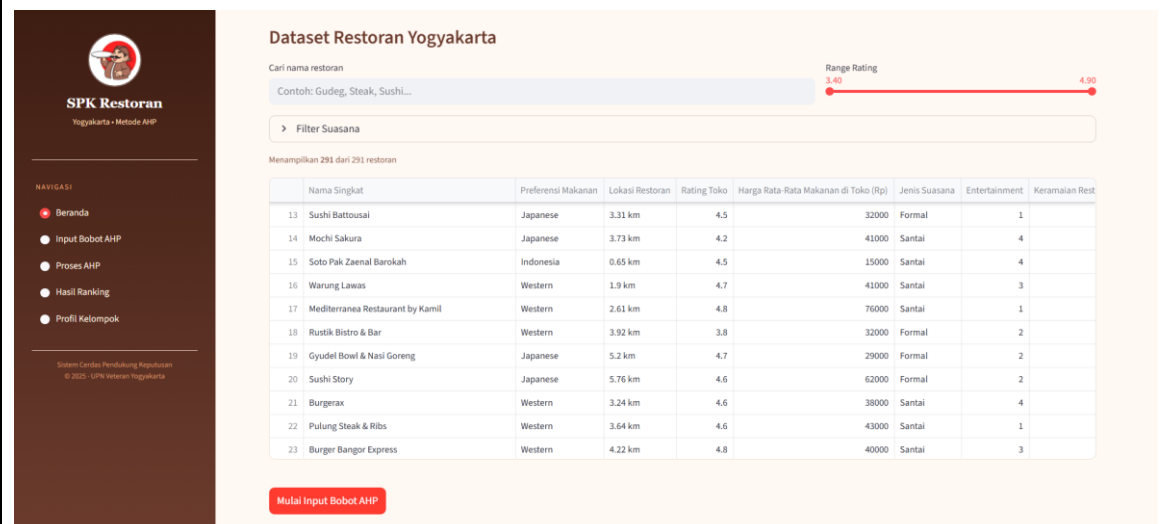
st.markdown("<br>", unsafe_allow_html=True)
st.markdown("### Anggota Kelompok")

members = [
    {"emoji": "👤", "name": "Vania Christabella", "nim":
"123240235"},
    {"emoji": "👤", "name": "Jelita Syahwa Nabila", "nim":
"123240243"},
    {"emoji": "👤", "name": "Aliffa Izza Ferryna", "nim":
"123240258"},
]
mcols = st.columns(3)
for col, m in zip(mcols, members):
    with col:
        st.markdown(f"""
        <div class='profile-card'>
            <div class='avatar-ring'>{m['emoji']}</div>
            <div style='font-size:17px;font-weight:700;color:var(--
text);margin-top:8px;'>{m['name']}</div>
            <div
                style='font-size:13px;color:var(--text-
muted);margin-top:4px;'>NIM: {m['nim']}</div>
        </div>""", unsafe_allow_html=True)

```



Gambar 1.1 Halaman Beranda; Tentang Metode AHP



Gambar 1.2 Halaman Beranda; Dataset Restoran Yogyakarta



SPK Restoran
Yogyakarta • Metode AHP

NAVIGASI

- Beranda
- **Input Bobot AHP**
- Proses AHP
- Hasil Ranking
- Profil Kelompok

Sistem Cerdas Pendukung Keputusan
© 2020 - UPM Negeri Yogyakarta

Input Perbandingan Kriteria AHP

Tentukan tingkat kepentingan antar kriteria menggunakan skala Saaty.

▼ Panduan Skala Saaty

Nilai	Keterangan
1	Sama penting
2	Antara 1 dan 3
3	Sedikit lebih penting
4	Antara 3 dan 5
5	Lebih penting
6	Antara 5 dan 7
7	Sangat lebih penting
8	Antara 7 dan 9
9	Mutlak lebih penting

Perbandingan Berpasangan Kriteria

Pilih tingkat kepentingan antar kriteria untuk membentuk matriks pairwise comparison.

Rating vs Harga

Rating vs Jarak

Gambar 2.1 Halaman Input Bobot AHP; Panduan Skala Saaty



SPK Restoran
Yogyakarta • Metode AHP

NAVIGASI

- Beranda
- **Input Bobot AHP**
- Proses AHP
- Hasil Ranking
- Profil Kelompok

Sistem Cerdas Pendukung Keputusan
© 2020 - UPM Negeri Yogyakarta

Perbandingan Berpasangan Kriteria

Pilih tingkat kepentingan antar kriteria untuk membentuk matriks pairwise comparison.

Rating vs Harga

Rating lebih penting ▼ 1

Rating vs Jarak

Rating lebih penting ▼ 1

Rating vs Entertainment

Rating lebih penting ▼ 1

Rating vs Keramaian

Rating lebih penting ▼ 1

Harga vs Jarak

Harga lebih penting ▼ 1

Harga vs Entertainment

Harga lebih penting ▼ 1

Harga vs Keramaian

Harga lebih penting ▼ 1

Jarak vs Entertainment

Jarak lebih penting ▼ 1

Jarak vs Keramaian

Jarak lebih penting ▼ 1

Entertainment vs Keramaian

Entertainment lebih penting ▼ 1

Lanjut Hitung AHP

Gambar 2.2 Halaman Input Bobot AHP; Input Perbandingan Berpasangan Kriteria



SPK Restoran
Yogyakarta • Metode AHP

NAVIGASI

- Beranda
- Input Bobot AHP
- Proses AHP**
- Hasil Ranking
- Profil Kelompok

Sistem Cerdas Pendukung Keputusan
© 2023 - UPM Veteran Yogyakarta

Proses Perhitungan AHP

Menampilkan proses AHP: matriks perbandingan, normalisasi, bobot prioritas, dan consistency ratio (CR).

Klik tombol di bawah untuk menjalankan proses AHP berdasarkan bobot pairwise comparison yang telah diinput.

Hitung AHP

Proses perhitungan AHP selesai!

Matriks Kriteria

Matriks Asli Normalisasi Bobot & CR

	Rating	Harga	Jarak	Entertainment	Keramaian
Rating	1	1	1	1	1
Harga	1	1	1	1	1
Jarak	1	1	1	1	1
Entertainment	1	1	1	1	1
Keramaian	1	1	1	1	1

Gambar 3.1 Halaman Proses Hitung AHP; Matriks Kriteria



SPK Restoran
Yogyakarta • Metode AHP

NAVIGASI

- Beranda
- Input Bobot AHP
- Proses AHP**
- Hasil Ranking
- Profil Kelompok

Sistem Cerdas Pendukung Keputusan
© 2023 - UPM Veteran Yogyakarta

Matriks Alternatif per Kriteria

Disampilkan sebagai sampel. Setiap kriteria menyertakan tabel CV dan status konsistensi.

Rating

Sampel Matriks Pairwise

	Mie Bandung Chinese Food	Soto Tauco Pekalongan Bu Iwui	Spesial Bakso Pak Jum Balai Kota	Soto Ayam Kampung Dan Soto Daging Sapi Pak
Mie Bandung Chinese Food	1	1.21	1.386	1
Soto Tauco Pekalongan Bu Iwui	0.787	1	1.028	0
Spesial Bakso Pak Jum Balai Kota	0.766	0.973	1	0
Soto Ayam Kampung Dan Soto Daging Sapi Ben	0.809	1.027	1.056	1
Toba Tabo	1	1.27	1.306	1
Sop Ayam Klaten	0.936	1.189	1.222	1

Bobot Alternatif Teratas

Restoran	Bobot
Pepper Lunch	0.0037
Raja Sate & Soto	0.0037
Pupa Meatshop	0.0037
DF HEALTHY KITCHEN (DF FIT CLUB)	0.0037
Soto Sapi Winong	0.0037

Gambar 3.2.1 Halaman Proses Hitung AHP; Matriks Alternatif per Kriteria



SPK Restoran
Yogyakarta • Metode AHP

NAVIGASI

- Beranda
- Input Bobot AHP
- Proses AHP**
- Hasil Ranking
- Profil Kelompok

Sistem Cerdas Pendukung Keputusan
© 2023 - UPM Veteran Yogyakarta

Restoran	Bobot
Pepper Lunch	0.0037
Raja Sate & Soto	0.0037
Pupa Meatshop	0.0037
DF HEALTHY KITCHEN (DF FIT CLUB)	0.0037
Soto Sapi Winong	0.0037

Tabel CV & Konsistensi

Parameter	Nilai
Eigen Value (lambda_max)	291.0
CI	0.0
RI	1.57
CR	0.0
Status	Konsisten

> Harga

> Jarak

> Entertainment

> Keramaian

Gambar 3.2.2 Halaman Proses Hitung AHP; Matriks Alternatif per Kriteria

SPK Restoran
Yogyakarta • Metode AHP

NAVIGASI

- Beranda
- Input Bobot AHP
- **Proses AHP**
- Hasil Ranking
- Profil Kelompok

Sistem Cerdas Pendukung Keputusan
© 2025 - UPI Veteran Yogyakarta

> Jarak

> Entertainment

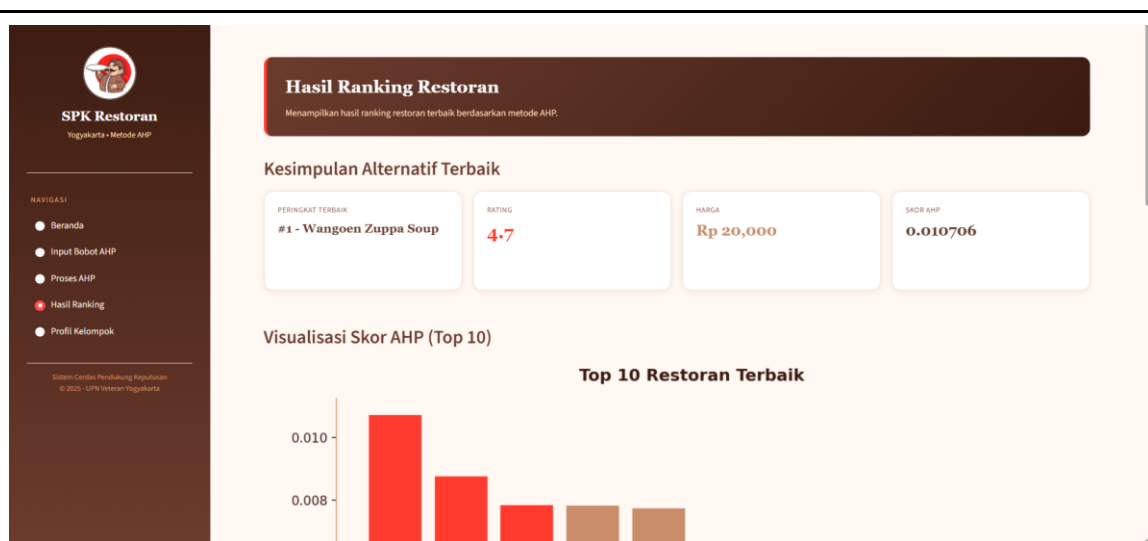
> Keramaian

Bobot Akhir Alternatif (Top 5)

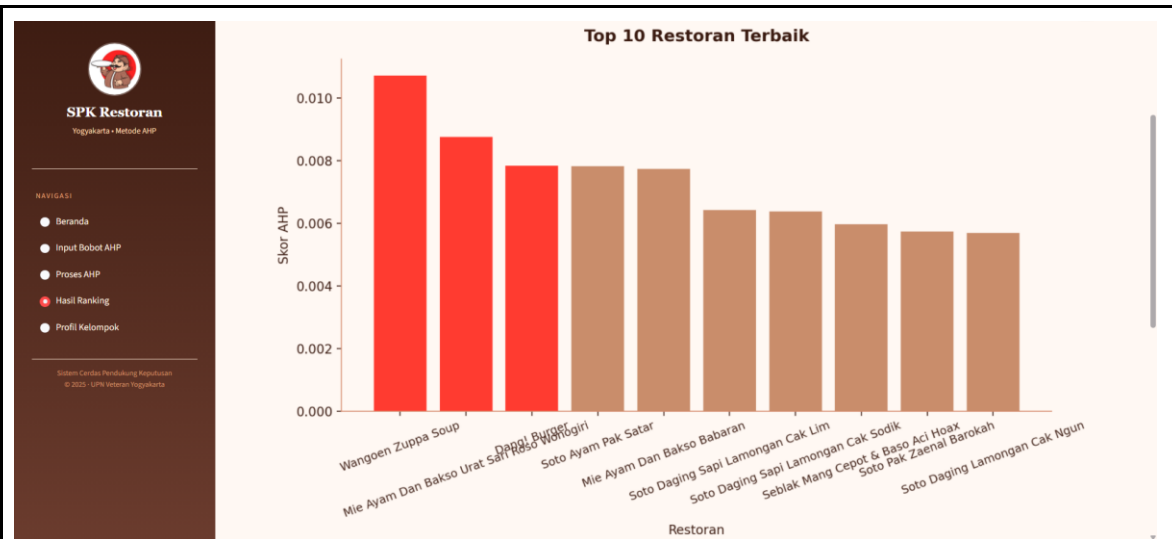
Nama Restoran	Skor AHP
Wangoen Zuppa Soup	0.0107
Mie Ayam Dan Bakso Urat Sari Roso Wonogiri	0.0087
Dangl' Burger	0.0078
Soto Ayam Pak Satar	0.0078
Mie Ayam Dan Bakso Babaran	0.0077

[Lihat Hasil Ranking](#)

Gambar 3.3 Halaman Proses Hitung AHP; Bobot Akhir Alternatif (Top 5)



Gambar 4.1 Halaman Hasil Ranking; Kesimpulan Alternatif Terbaik



Gambar 4.2 Halaman Hasil Ranking; Visualisasi Skor AHP (Top 10)

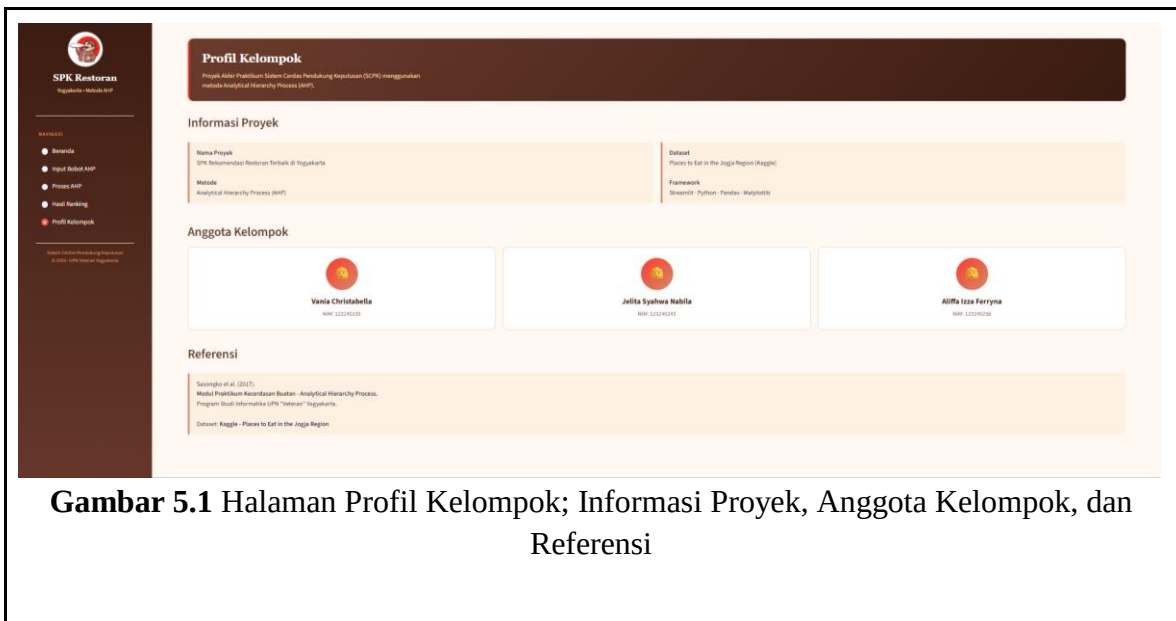
Tabel Ranking Restoran

Masukkan jumlah data yang ingin ditampilkan: 10

Peringkat	Nama Restoran	Rating	Harga	Skor AHP	Lokasi	Entertainment	Jenis Suasana	Keramaian
1	Wangoen Zuppa Soup	4.7	Rp 20,000	0.010706	0.17 km	3	Santai	2
2	Mie Ayam Dan Bakso Urat Sari Roso Wonogiri	4.7	Rp 17,000	0.008749	0.25 km	4	Santai	2
3	Dangl Burger	4.6	Rp 29,000	0.007841	0.26 km	2	Santai	3
4	Soto Ayam Pak Satar	4.5	Rp 13,000	0.007817	0.31 km	3	Santai	2
5	Mie Ayam Dan Bakso Babaran	4.5	Rp 17,000	0.007741	0.29 km	3	Santai	2
6	Soto Daging Sapi Lamongan Cak Lim	4.6	Rp 22,000	0.006421	0.39 km	2	Santai	3
7	Soto Daging Sapi Lamongan Cak Sodik	4.4	Rp 22,000	0.006369	0.42 km	4	Santai	2
8	Seblak Mang Cepot & Baso Aci Hoax	4.6	Rp 19,000	0.005972	0.53 km	3	Santai	3
9	Soto Pak Zaenal Barokah	4.5	Rp 15,000	0.005730	0.65 km	4	Santai	2
10	Soto Daging Lamongan Cak Ngun	4.5	Rp 24,000	0.005693	0.43 km	2	Santai	2

Download Ranking CSV

Gambar 4.3 Halaman Hasil Ranking; Tabel Ranking Restoran



Gambar 5.1 Halaman Profil Kelompok; Informasi Proyek, Anggota Kelompok, dan Referensi

BAB III

JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas

3.1 Jadwal Pengerjaan

No	Kegiatan	2026			
		Minggu			
		1	2	3	4
1	Menentukan tema dan studi kasus proyek				
2	Mencari dan mengolah dataset restoran				
3	Menentukan kriteria dan alternatif AHP				
4	Mendesain tampilan UI Streamlit				
5	Mencari referensi dan mendesain logo				
6	Implementasi algoritma AHP pada Python				
7	Pembuatan aplikasi Streamlit				
8	Pengujian sistem dan perbaikan error				
9	Dokumentasi hasil program				
10	Penyusunan laporan proyek akhir				

3.2 Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1	Vania Christabella	123240235	Pengerjaan inti proyek bersama. Bertanggung jawab pada dokumentasi hasil program dan penyusunan tampilan visual aplikasi.
2	Jelita Syahwa Nabila	123240243	Pengerjaan inti proyek bersama. Bertanggung jawab pada pengolahan dataset restoran dan pengujian sistem aplikasi.
3	Aliffa Izza Ferryna	123240258	Pengerjaan inti proyek bersama. Bertanggung jawab pada pengembangan fitur Streamlit dan finalisasi laporan proyek.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi proyek akhir yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pendukung Keputusan pemilihan restoran terbaik di Yogyakarta menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) berhasil dibangun dan diimplementasikan menggunakan Python serta framework Streamlit. Sistem ini mampu membantu pengguna dalam menentukan restoran terbaik secara lebih objektif berdasarkan beberapa kriteria penilaian seperti rating restoran, harga rata-rata makanan, jarak restoran, entertainment, dan tingkat keramaian restoran.

Metode AHP dapat digunakan untuk menentukan bobot prioritas setiap kriteria melalui proses perbandingan berpasangan sehingga menghasilkan keputusan yang lebih terstruktur dan konsisten. Selain itu, sistem juga mampu menampilkan proses perhitungan AHP secara lengkap mulai dari matriks perbandingan, normalisasi, bobot prioritas, hingga perhitungan Consistency Ratio (CR).

Implementasi aplikasi berbasis Streamlit memberikan tampilan antarmuka yang interaktif dan mempermudah pengguna dalam melakukan pengaturan bobot kriteria serta melihat hasil ranking restoran secara langsung. Dengan adanya sistem ini, proses pengambilan keputusan dalam memilih restoran menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien dibandingkan dilakukan secara manual.

4.2 Saran

Sistem Pendukung Keputusan yang telah dibuat masih dapat dikembangkan lebih lanjut agar memiliki fitur dan performa yang lebih baik. Beberapa saran pengembangan sistem antara lain sebagai berikut:

1. Menambahkan fitur login pengguna dan penyimpanan histori rekomendasi restoran.
2. Memperbaiki tampilan antarmuka aplikasi agar menjadi lebih menarik, responsif, dan user friendly.
3. Menambahkan fitur filter yang lebih lengkap seperti kategori makanan, jam operasional, restoran viral, atau restoran dengan diskon terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, A. F., Sembiring, R. W., & Lubis, M. R. (2023). *Pendekatan sistem pendukung keputusan dengan metode Analytical Hierarchy Process pada seleksi peserta cerdas cermat di SDIT Permata Cendekia*. *Journal of Machine Learning and Artificial Intelligence*, 2(1), 7–18.
- Kurniawan, A. Q. (2022). *Sistem pendukung keputusan pemilihan menu makanan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process*. *Jurnal Informatika dan Teknologi Komputer*, 3(2), 45–53.
- Saaty, T. L. *Decision Making for Leaders: The Analytical Hierarchy Process for Decisions in a Complex World*. Pittsburgh: RWS Publications, 1990.
- Sasongko, A., Mustafidah, H., & Suyadi. (2017). Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process untuk Pengambilan Keputusan. *Jurnal Informatika*, 8(2).
- UPN “Veteran” Yogyakarta. *Modul Praktikum Kecerdasan Buatan BAB VIII Analytical Hierarchy Process (AHP)*. Yogyakarta: Prodi Informatika UPN “Veteran” Yogyakarta.